

Transmisión de Datos y Redes de Computadores (TDRC)

Seminario 1: Direccionamiento IPv4

Profesor: Juan Elías Galeote Cazorla (juane@ugr.es)

Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones
Universidad de Granada



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Índice

1. Definición de Dirección IP.
2. Clases de Direcciones IP.
3. Debilidades del Direccionamiento IP.
4. Subredes y Máscaras de Red.
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM).
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
7. Ejercicio para Casa.

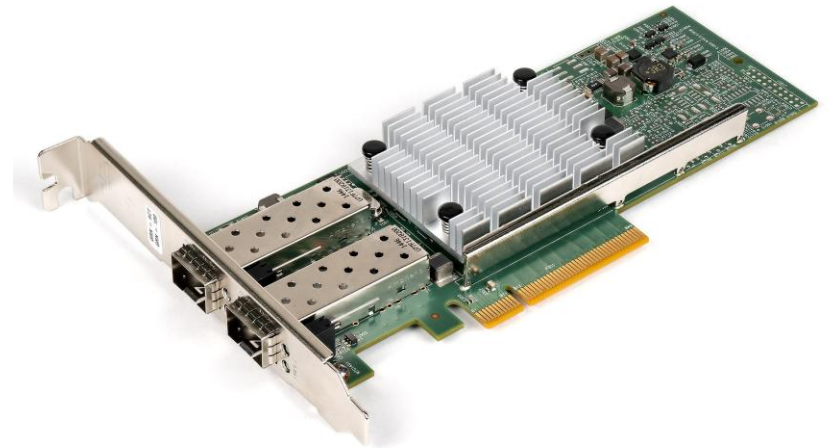
Índice

- 1. Definición de Dirección IP.**
2. Clases de Direcciones IP.
3. Debilidades del Direccionamiento IP.
4. Subredes y Máscaras de Red.
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM).
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
7. Ejercicio para Casa.

1. Definición de Dirección IP

- La **tarjeta de red**, o adaptador de red (o en inglés *Network Interface Controller – NIC*) es un componente hardware que conecta un dispositivo a la red y permite a dicho dispositivo compartir información a la red.
- Cada tarjeta de red puede tener uno o más puertos, los cuales se tiene que identificar con:
 - ❑ Un identificador físico. → **Dirección MAC**. Es independiente del protocolo de red. Identifica de forma unívoca al puerto.
 - ❑ Un identificador lógico. → **Dirección IP**. Identifica al puerto dentro de una red.
- Centrándonos en la dirección IP, esta está compuesta de 32 bits en la versión 4 de IP.
- Por comodidad, una dirección IP se puede representar mediante cuatro octetos separados por puntos. Es la conocida como notación decimal con puntos.
- Ejemplo:

01001010|01111101|00101011|01100011 → 74.125.43.99



1. Definición de Dirección IP

➤ Conversión binario a decimal:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0									
128	64	32	16	8	4	2	1									
.	.	.	.	.	.	.	.									
0	1	1	0	0	0	1	1									
0	+	64	+	32	+	0	+	0	+	0	+	2	+	1	=	99

→ Un octeto de una dirección IP

➤ Un enlace para practicar: <https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html>

1. Definición de Dirección IP

- Las direcciones IP son jerárquicas a 2 niveles, quedando definida la dirección de un host dentro de la de una red. Así, una parte de los 32 bits de la dirección se utiliza como identificativo de la red y el resto como identificativo del host dentro de esta.

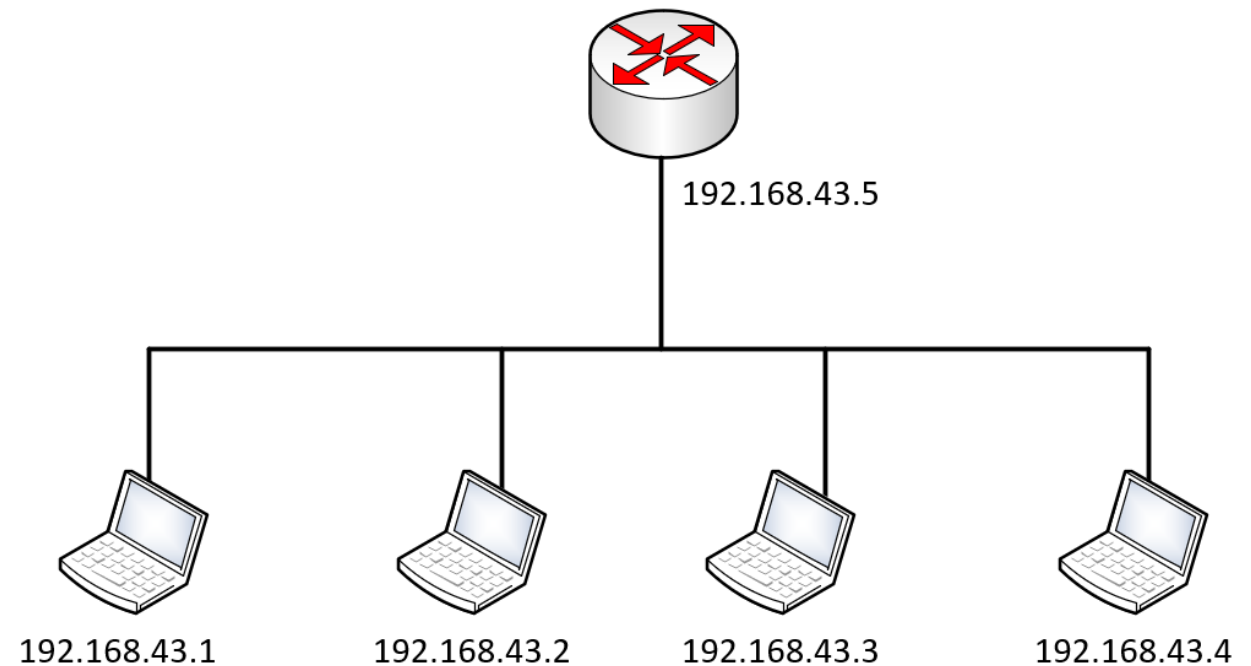
- Ejemplo

11000000.10101000.00101011|01100011 → 192.168.43|99
red host red host

- Las máscaras identifican la parte de red de la IP.

11000000.10101000.00101011|01100011 → 192.168.43|99
red host red host

11111111.11111111.11111111.00000000 → 255.255.255.0
máscara



Índice

1. Definición de Dirección IP
- 2. Clases de Direcciones IP**
3. Debilidades del Direccionamiento IP
4. Subredes y Máscaras de Red
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
7. Ejercicio para Casa

2. Clases de Direcciones IP

- Hay definidas **cinco clases de direcciones IP**, las cuales se diferencian por el número de bits dedicados a host y a red.
- Se distinguen entre sí por los bits iniciales (ver RFC 1166):
 - ❑ Clase A: de 0.0.0.0 a 127.255.255.255 → 128 redes posibles con un máximo de 16777216 hosts en cada una de ellas.
 - ❑ Clase B: de 128.0.0.0 a 191.255.255.255 → 16384 redes con 65536 hosts cada una de ellas.
 - ❑ Clase C: de 192.0.0.0 a 223.255.255.255 → 2097152 redes con 256 hosts cada una de ellas.
 - ❑ Clase D: de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 → Se usa para definir un grupo de multidifusión.
 - ❑ Clase E: de 240.0.0.0 a 255.255.255.255 → Reservado para uso futuro.
- Actualmente no son necesarias. Los protocolos de enrutamiento actuales Sí transportan la máscara de las redes en las actualizaciones (CIDR).

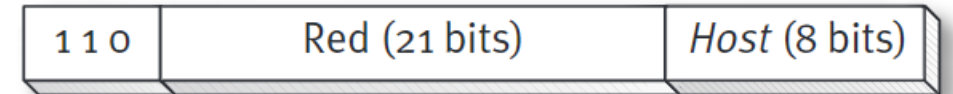
Clase A



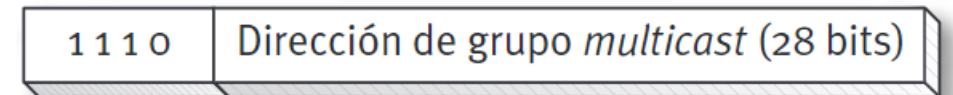
Clase B



Clase C



Clase D



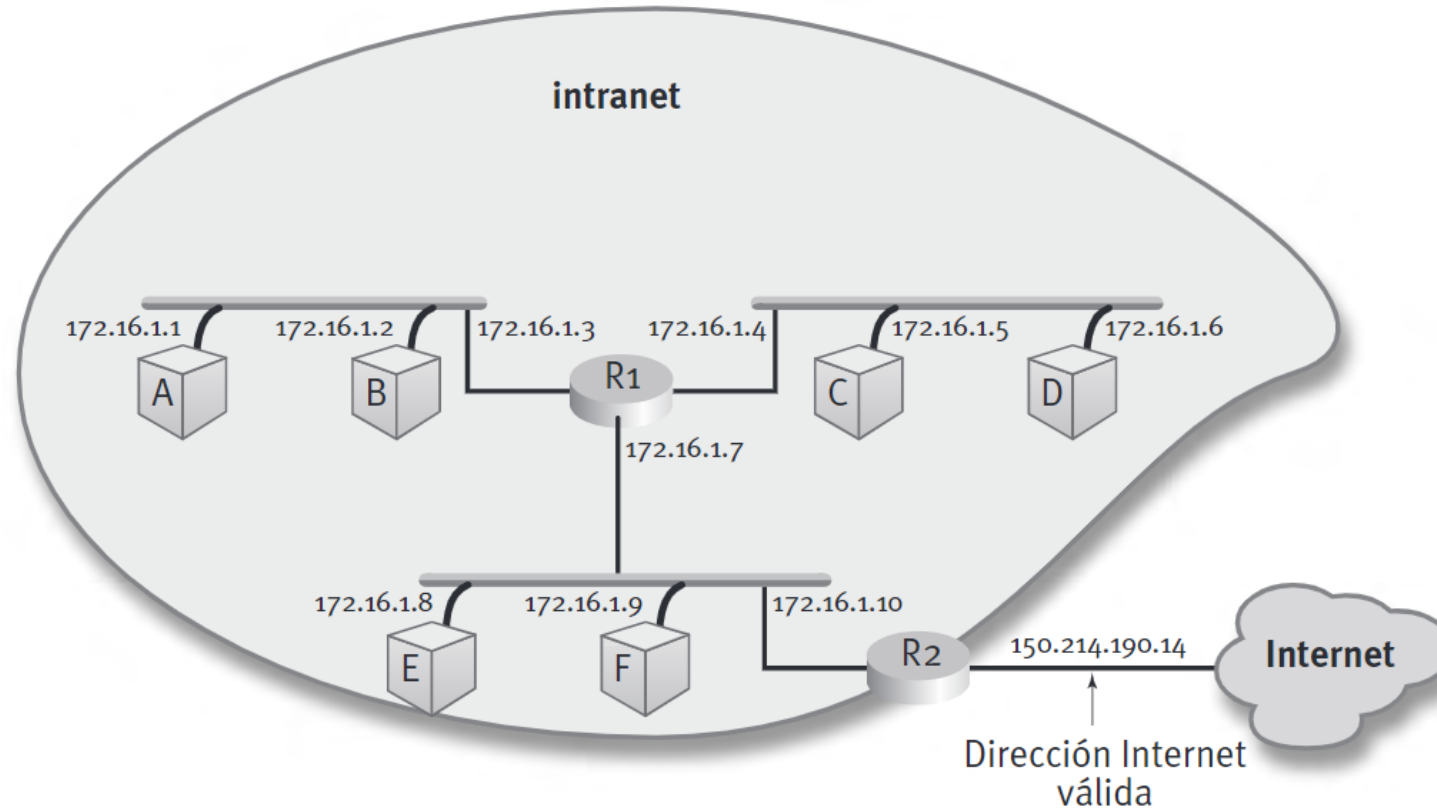
Clase E



2. Clases de Direcciones IP

- Respecto del direccionamiento comentado, hemos de destacar algunas situaciones particulares:
 - ❑ La parte de host = “00 ... 0”. Significa “esta red”. Cuando se proporciona una IP donde la parte de host está a 0, se está proporcionando un identificador de la red.
 - ❑ La parte de host = “11 ... 1”. Significa “difusión para la red indicada”. Cuando un paquete tiene como destino esa IP, el paquete se tiene que transmitir a todos los host de esa red.
 - ❑ Ejemplo:
 - ❖ 192.168.1.0 es la dirección IP que identifica a la red.
 - ❖ 192.168.1.255 es la dirección IP para difusión.
 - ❖ 192.168.1.1 – 192.168.1.254 es el rango de direcciones IP para los posibles 254 hosts.
 - ❑ 127.x.x.x significa “auto-bucle”. Esta dirección IP es lo que se conoce coloquialmente como red local.
- Además de las reglas particulares anteriores, hemos de mencionar la especificación de **direcciones IP privadas**. Estas son válidas como direcciones de origen y destino en una red corporativa, pero no en Internet como tal.
 - ❑ Direcciones IP privadas para la Clase A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10.0.0.0/8).
 - ❑ Direcciones IP privadas para la Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12).
 - ❑ Direcciones IP privadas para la Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0/16).

2. Clases de Direcciones IP



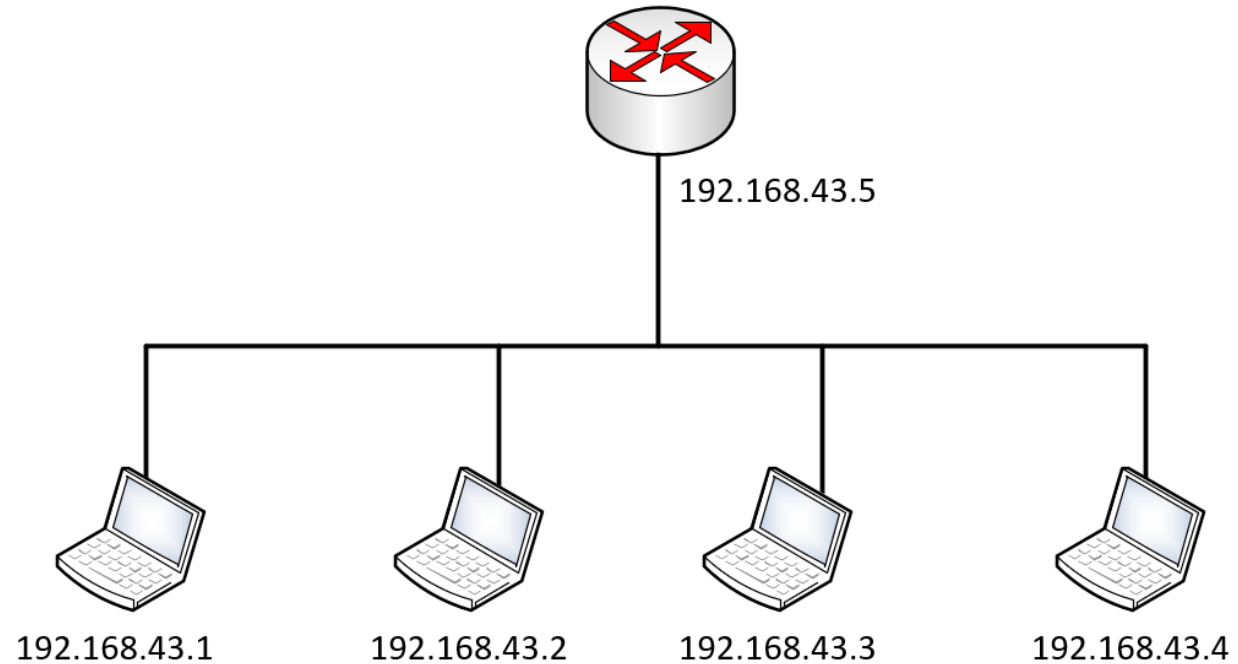
Índice

1. Definición de Dirección IP
2. Clases de Direcciones IP
- 3. Debilidades del Direccionamiento IP**
4. Subredes y Máscaras de Red
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
7. Ejercicio para Casa

3. Debilidades del direccionamiento IP

- El esquema de direccionamiento IP establece una relación unívoca entre una red física y el identificativo de red IP asociado, reservando el resto de los bits de la dirección IP para indicar un host dentro de la red.
 - ❑ Inconveniente: Gran aumento de dispositivos conectados a Internet. **No hay direcciones IP suficientes para identificar a todos los dispositivos!!!**

- En el ejemplo de la figura, tenemos la red 192.168.43.0/24.
- Podríamos tener hasta 254 dispositivos, sin embargo solo se están usando 5 direcciones IP. **Se están desperdiciando 249 direcciones IP!!!**



3. Debilidades del direccionamiento IP

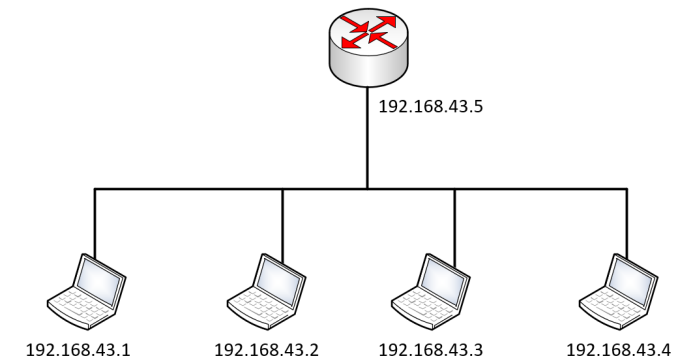
- ¿Cómo reducir el número de direcciones de red asignadas sin afectar al esquema de direccionamiento original?
 - ❑ La solución más inmediata a este problema para por ampliar el número de bits utilizado en las direcciones IP. Esto es lo que hace la versión 6 de IP, en la que se consideran 128 bits en lugar de los 32 ahora comentadas.
 - ❑ No obstante, tras varios años de desarrollo, el protocolo IPv6 aún no se encuentra implantada de forma generalizada.
- Hay que optar por otras soluciones. Las dos más utilizadas, las cuales son complementarias, son las siguientes:
 - ❑ **Solución 1:** Compartir un mismo prefijo de red IP por parte de varias redes físicas diferentes, rompiendo con la correspondencia unívoca red física – identificativo de red. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las redes privadas las cuales podrían usar las mismas direcciones IP.
 - ❑ **Solución 2:** Mejor aprovechamiento del espacio de direcciones IP mediante la implementación de técnicas que solucionen la rigidez impuesta por la consideración de clases de direcciones. Un ejemplo es el uso de máscara de red (ver siguientes diapositivas).

Índice

1. Definición de Dirección IP
2. Clases de Direcciones IP
3. Debilidades del Direccionamiento IP
- 4. Subredes y Máscaras de Red**
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
7. Ejercicio para Casa

4. Subredes y Máscaras de Red

- Se puede considerar un tercer nivel de jerarquía a través de la división de la parte de host en dos porciones:
 - ☐ Subred.
 - ☐ Host.
- De esta forma se posibilita una mejor estructuración de las redes, en especial de las de clase A y B, en las que se asumen muchos hosts dentro de una única red.
- La forma de implementar el esquema de subred es a través de las máscaras de red.
- Ejemplo:
 - ☐ Suponga que dispone de una red privada donde se van a interconectar 5 dispositivos.
 - ☐ Necesitamos un mínimo de 7 direcciones IP (5 dispositivos + ID red + dirección broadcast).
 - ☐ Son necesarios al menos 3 bits para definir 7 direcciones diferentes ($2^3 = 8$).
 - ☐ Usaremos un rango de direcciones IP privado de Clase C:
11000000.10101000.00000001.11111xxx (192.168.1.248 – 192.168.1.255).
 - ☐ La máscara de red se define 11111111.11111111.11111111.11111000 (255.255.255.248).
 - ☐ Alternativamente, se puede definir la máscara como el número consecutivo de bits con valor 1: /29.



4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejemplo: 10.20.30.40/255.255.255.0

Clase	
Publica / Privada	
Máscara	
Nº bits de red (subred)/host	
Nº de IPs disponibles en la subred	
Dirección de Red	
Dirección de Difusión (Broadcast)	
Primera IP disponible	
Última IP disponible	
Posición de la IP en la subred	
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejemplo: 10.20.30.40/255.255.255.0

Clase	A
Publica / Privada	Privada
Máscara	255.255.255.0 = /24
Nº bits de red (subred)/host	24 para red + 8 para host
Nº de IPs disponibles en la subred	$2^8 - 2 = 254$
Dirección de Red	10.20.30.0
Dirección de Difusión (Broadcast)	10.20.30.255
Primera IP disponible	10.20.30.1
Última IP disponible	10.20.30.254
Posición de la IP en la subred	40
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	10.20.30.128

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 1: 221.34.56.21/255.255.0.0

Clase	
Publica / Privada	
Máscara	
Nº bits de red (subred)/host	
Nº de IPs disponibles en la subred	
Dirección de Red	
Dirección de Difusión (Broadcast)	
Primera IP disponible	
Última IP disponible	
Posición de la IP en la subred	
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 2: 9.10.11.12/255.0.0.0

Clase	
Publica / Privada	
Máscara	
Nº bits de red (subred)/host	
Nº de IPs disponibles en la subred	
Dirección de Red	
Dirección de Difusión (Broadcast)	
Primera IP disponible	
Última IP disponible	
Posición de la IP en la subred	
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 3: 192.169.23.223/255.255.255.128

Clase	
Publica / Privada	
Máscara	
Nº bits de red (subred)/host	
Nº de IPs disponibles en la subred	
Dirección de Red	
Dirección de Difusión (Broadcast)	
Primera IP disponible	
Última IP disponible	
Posición de la IP en la subred	
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 4: 172.17.25.114/255.255.255.192

Clase	
Publica / Privada	
Máscara	
Nº bits de red (subred)/host	
Nº de IPs disponibles en la subred	
Dirección de Red	
Dirección de Difusión (Broadcast)	
Primera IP disponible	
Última IP disponible	
Posición de la IP en la subred	
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	

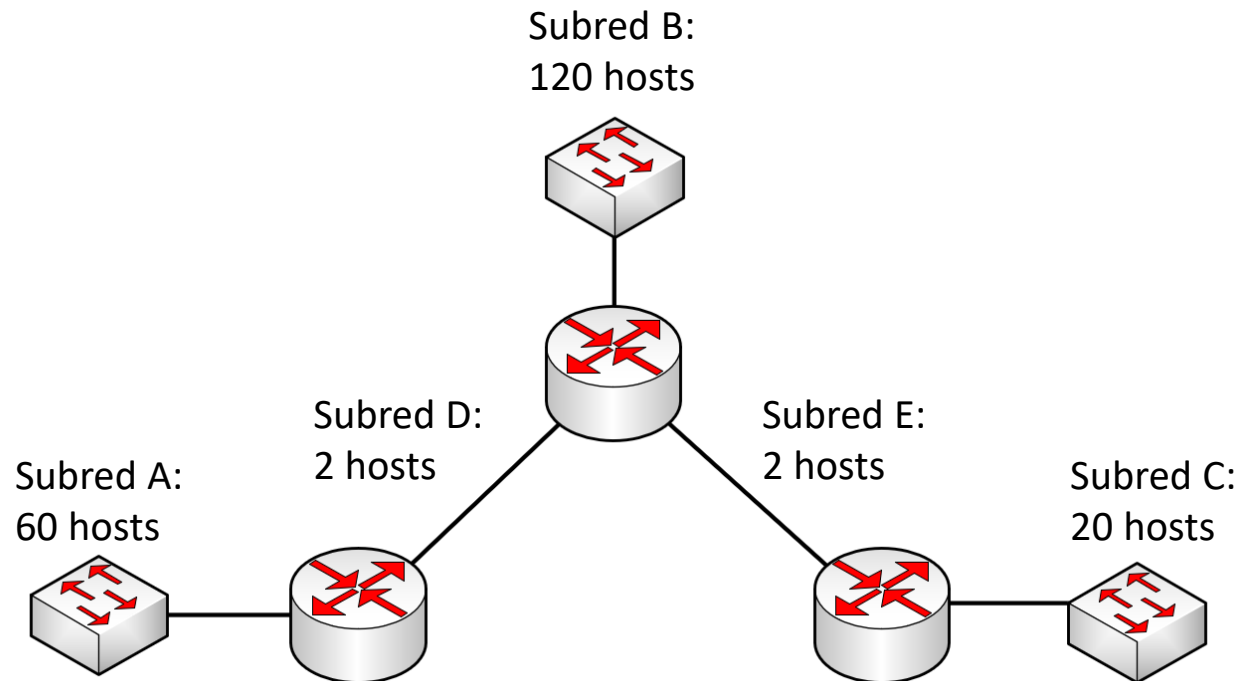
Índice

1. Definición de Dirección IP
2. Clases de Direcciones IP
3. Debilidades del Direccionamiento IP
4. Subredes y Máscaras de Red
5. **Variable Length Subnet Mask (VLSM)**
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
7. Ejercicio para Casa

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

- Cuando se va a diseñar una red de gran tamaño, es necesario dividirla en subredes más pequeñas. Por ejemplo, en una empresa se puede crear una subred por departamento.

- Ejemplo



- Necesitamos 5 subredes:

- ❑ Subred A: 60 hosts.
- ❑ Subred B: 120 hosts.
- ❑ Subred C: 20 hosts.
- ❑ Subred D: 2 hosts.
- ❑ Subred E: 2 hosts.

- Intuición:

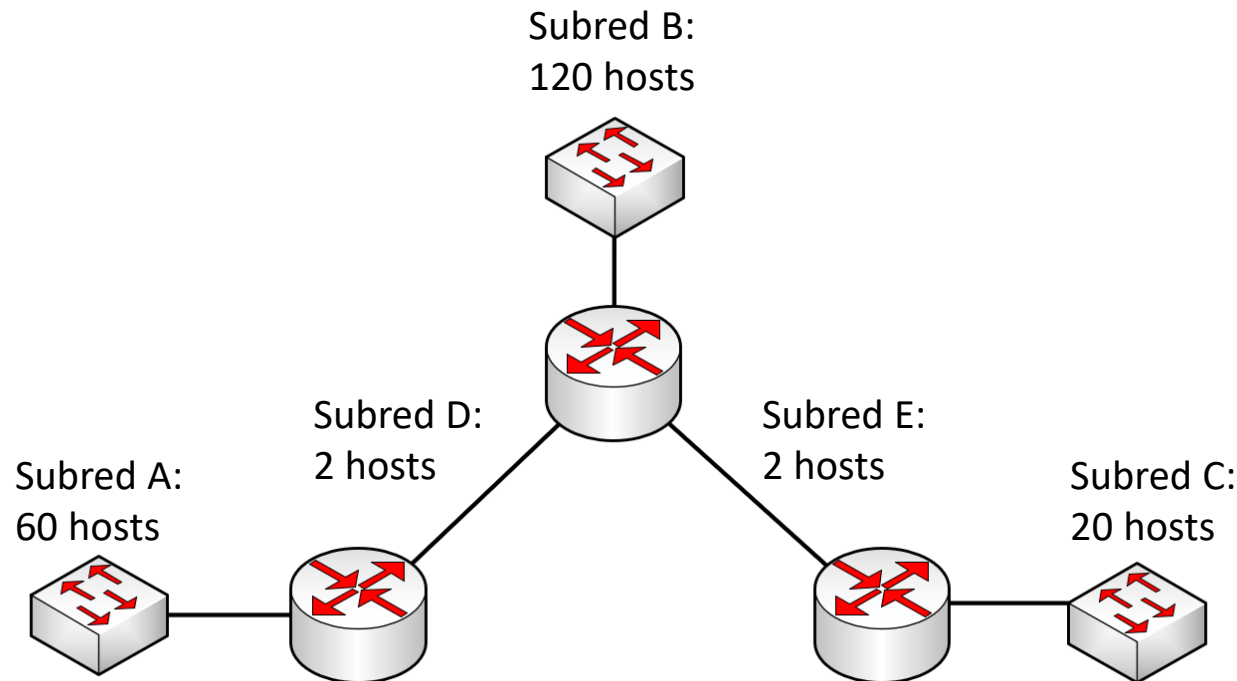
- ❑ Subred A: 192.168.1.0/24. Se desperdician 194 IPs!!
- ❑ Subred B: 192.168.2.0/24. Se desperdician 134 IPs!!
- ❑ Subred C: 192.168.3.0/24. Se desperdician 234 IPs!!
- ❑ Subred D: 192.168.4.0/24. Se desperdician 252 IPs!!
- ❑ Subred E: 192.168.5.0/24. Se desperdician 252 IPs!!

En total se han desperdiciado: 1066 IPs!!!

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

- Cuando se va a diseñar una red de gran tamaño, es necesario dividirla en subredes más pequeñas. Por ejemplo, en una empresa se puede crear una subred por departamento.

- Ejemplo



- Podemos observar que la subred con más host es la B. Con 7 bits para host ($2^7 = 128$) podemos definir subredes con mayor aprovechamiento de direcciones IP:

- ❑ Subred A: 192.168.1.0/25. Se desperdician 66 IPs!!
- ❑ Subred B: 192.168.1.128/25. Se desperdician 6 IPs!!
- ❑ Subred C: 192.168.2.0/25. Se desperdician 106 IPs!!
- ❑ Subred D: 192.168.2.128/25. Se desperdician 124 IPs!!
- ❑ Subred E: 192.168.3.0/25. Se desperdician 124 IPs!!

En total se han desperdiciado 426 IPs!!!

- Solución: Usar máscaras de red de longitud variable → **VLSM**. Esta solución consiste en definir una máscara de red diferente para cada subred de tal forma que se desperdicien el número mínimo posible de direcciones IP.

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Pasos (disponiendo de la red 192.168.1.0/24):

- Se ordenan las subredes de mayor número a menor número de hosts.
 - ❑ En el ejemplo sería:
 - ❖ Subred B: 120 hosts.
 - ❖ Subred A: 60 hosts.
 - ❖ Subred C: 20 hosts.
 - ❖ Subred D: 2 hosts.
 - ❖ Subred E: 2 hosts.
- Nos centraremos en cada una de las subredes por separado y siguiendo el orden establecido:
- Subred B: 120 hosts.
 - ❑ Se necesitan n bits para los hosts. Se tiene que cumplir $2^n - 2 \geq N_{hosts}$. En este caso, $n=7$ bits. Máscara /25
 - ❑ Partiendo del direccionamiento anterior tenemos 192.168.1.x0000000/25. Se pueden definir las subredes:
 - ❖ Subred 1: 192.168.1.0/25. → Asignamos este rango de IPs a la subred B.
 - ❖ Subred 2: 192.168.1.128/25.

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Pasos (disponiendo de la red 192.168.1.0/24):

➤ Subred A: 60 hosts.

- ☐ Se necesitan $n=6$ bits. Máscara /26
- ☐ Vamos a partir del rango de IPs de la subred 2 (no asignados). Tenemos 192.168.1.1x000000/26. Se pueden definir las subredes:
 - ❖ Subred 3: 192.168.1.128/26. → Asignamos este rango de IPs a la subred A.
 - ❖ Subred 4: 192.168.1.192/26.

➤ Subred C: 20 hosts.

- ☐ Se necesitan $n=5$ bits. Máscara /27
- ☐ Vamos a partir del rango de IPs de la subred 4 (no asignados). Tenemos 192.168.1.11x00000/27. Se pueden definir las subredes:
 - ❖ Subred 5: 192.168.1.192/27. → Asignamos este rango de IPs a la subred C.
 - ❖ Subred 6: 192.168.1.224/27.

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Pasos (disponiendo de la red 192.168.1.0/24):

- Subred D y E: 2 hosts cada una.
 - ❑ Se necesitan $n=2$ bits. Máscara /30
 - ❑ Vamos a partir del rango de IPs de la subred 6 (no asignados). Tenemos 192.168.1.111xxx00/30. Se pueden definir las subredes:
 - ❖ Subred 7: 192.168.1.224/30. → Asignamos este rango de IPs a la subred D.
 - ❖ Subred 8: 192.168.1.228/30. → Asignamos este rango de IPs a la subred E.
 - ❖ Subred 9: 192.168.1.232/30.
 - ❖ Subred 10: 192.168.1.236/30.
 - ❖ Subred 11: 192.168.1.240/30.
 - ❖ Subred 12: 192.168.1.244/30.
 - ❖ Subred 13: 192.168.1.248/30.
 - ❖ Subred 14: 192.168.1.252/30.

5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

➤ Conclusiones:

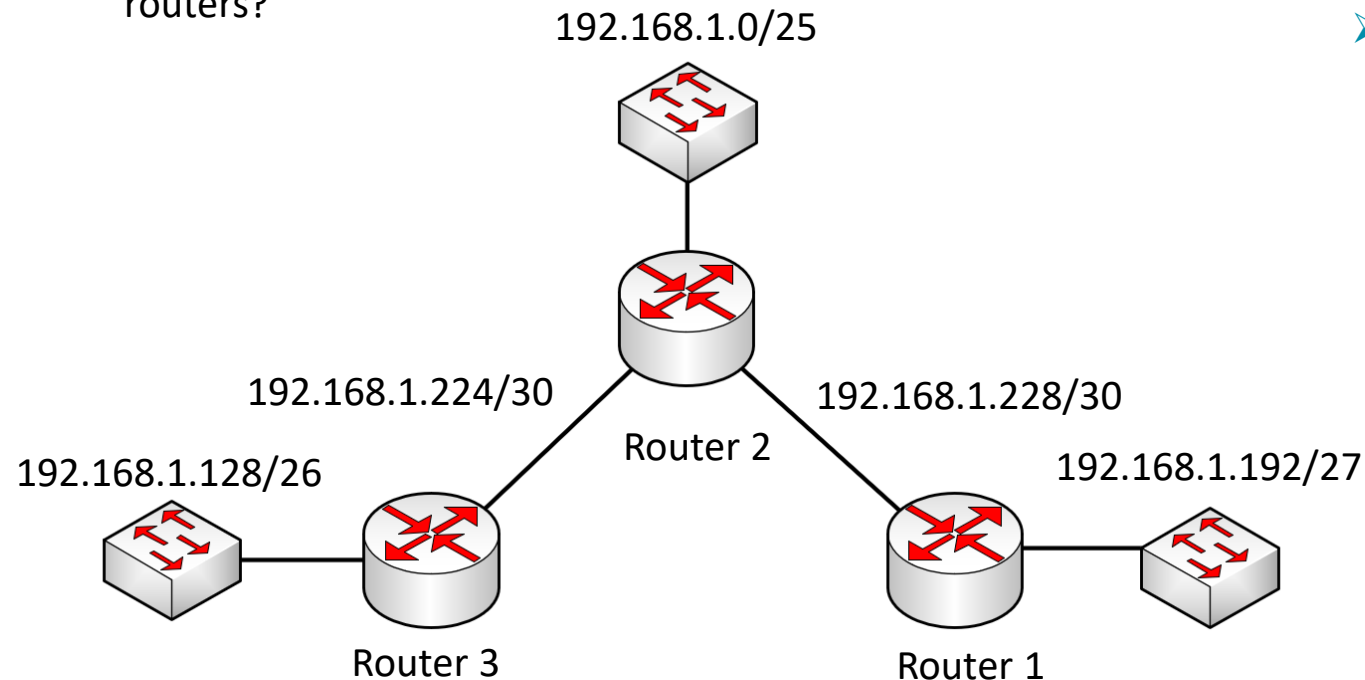
- ☐ Subred A, 60 hosts: 192.168.1.128/26. Se desperdician 2 IPs!!
 - ☐ Subred B, 120 hosts: 192.168.1.0/25. Se desperdician 6 IPs!!
 - ☐ Subred C, 20 hosts: 192.168.1.192/27. Se desperdician 10 IPs!!
 - ☐ Subred D, 2 hosts: 192.168.1.224/30. No se desperdician IPs!!
 - ☐ Subred E, 2 hosts: 192.168.1.228/30. No se desperdician IPs!!
- En total se han desperdiciado 18 IPs!!

Índice

1. Definición de Dirección IP
2. Clases de Direcciones IP
3. Debilidades del Direccionamiento IP
4. Subredes y Máscaras de Red
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)
- 6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**
7. Ejercicio para Casa

6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Considerando la red cuyo direccionamiento IP se definió en el ejemplo anterior, ¿Cómo se definirían las rutas en cada uno de los routers?



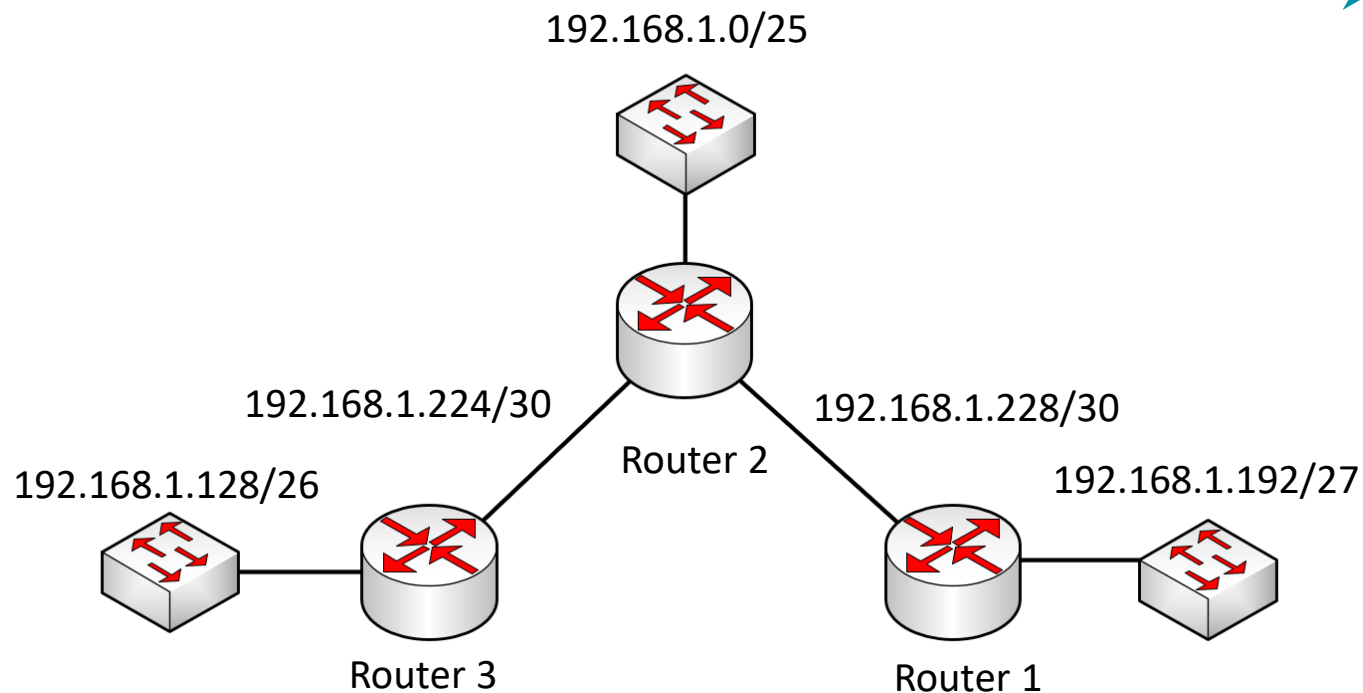
- Router 1: Una posible implementación

IP Destino	Sig. Salto	Puerto Salida
192.168.1.129	192.168.1.229	1
192.168.1.130	192.168.1.229	1
192.168.1.131	192.168.1.229	1
192.168.1.132	192.168.1.229	1
....		

- Problema: El router 1 debe de definir 200 entradas para que se puedan alcanzar todos los hosts (sin contar las interfaces de los routers)

6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Solución: Agregar prefijos de encaminamiento. Es decir, usar una máscara común para encaminar a las diferentes direcciones IP. Esto se puede realizar con **CIDR**.



- Router 1: Usando CIDR

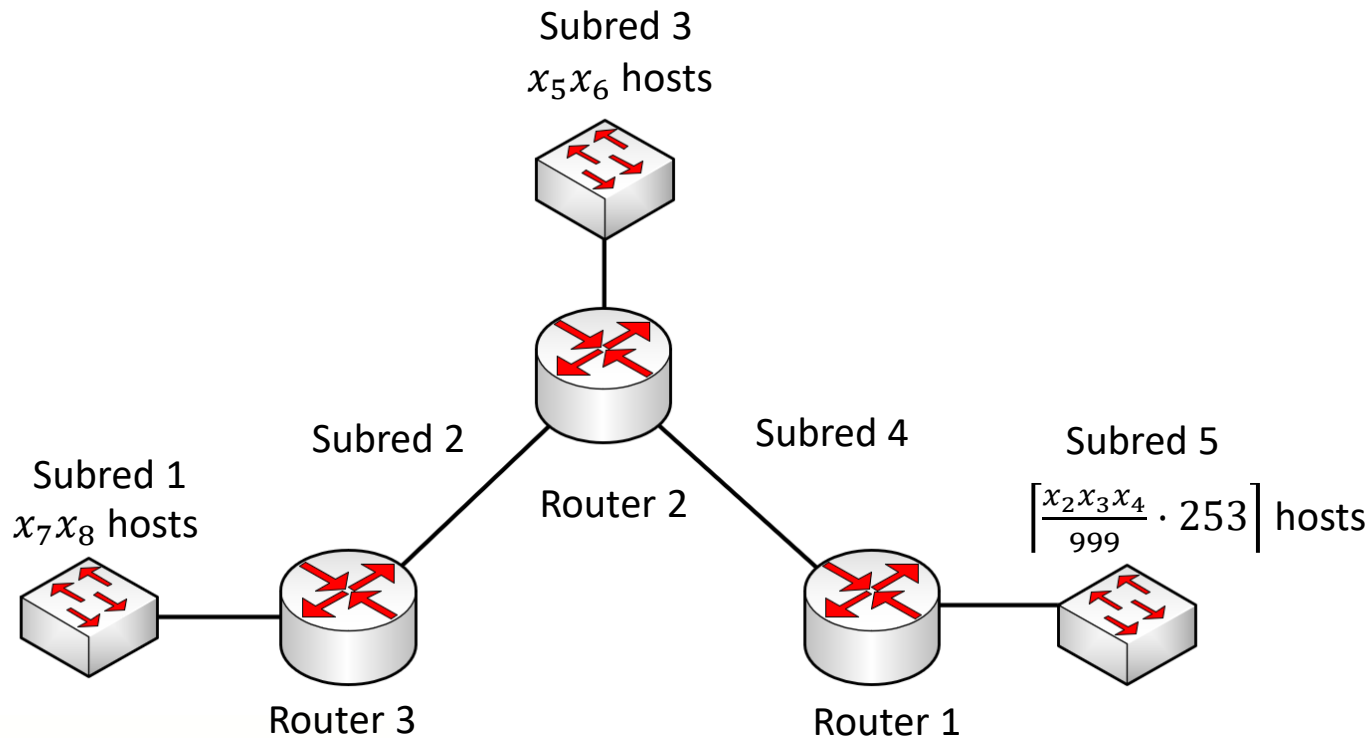
IP Destino	Sig. Salto	Puerto Salida
192.168.1.0/25	192.168.1.229	1
192.168.1.228/30	local	1
192.168.192/27	local	2

Índice

1. Definición de Dirección IP
2. Clases de Direcciones IP
3. Debilidades del Direccionamiento IP
4. Subredes y Máscaras de Red
5. Variable Length Subnet Mask (VLSM)
6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
7. **Ejercicio para Casa**

7. Ejercicio para Casa

- Considere que su ID viene dado por $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8$, donde x_n representa la cifra del ID en la posición n .
- Considere la topología representada en la figura, en la cual hay un total de 5 subredes.
- El número de hosts (sólo equipos finales) en cada subred viene dado por las cifras del ID que se indican (no multiplican).



- Considere la siguiente dirección IP versión 4: $192.168.(i_1i_2i_3i_4i_5i_6i_7i_8).0/22$. La variable i_n representa el bit en la posición n del tercer octeto.
- Considerando vuestro ID:
$$i_n = \begin{cases} 1 & \text{si } x_n \geq 5 \\ 0 & \text{si } x_n < 5 \end{cases} \quad \forall \quad n \in [1,8]$$
- Si el ID no tiene 8 cifras, completar con 0.
- **Usando VLSM, defina el rango de direcciones IP que minimiza el número de direcciones desperdiciadas para cada una de las subredes.**
- **Plazo:** Dos semanas (ver Prado).